

手を動かして学ぶ*代数解析【佐藤超関数編】

Toshihiro Oshiba

2026 年 6 月 27 日

はじめに

2026/06/26 に実施された北大数学オムニバス発表会のノート．第 1 章で複素関数論の準備を行う．第 2 章で偏微分方程式からの動機づけを述べる．第 3 章と第 4 章でそれぞれ Schwartz と佐藤幹夫による超関数の理論を紹介する．第 5 章で Helgason 予想への応用を述べる．第 6 章で超局所解析を紹介する．

色々な設定が暗黙のうちに変わっていたり，一変数の場合しか定義していない概念を多変数の場合に用いたりすることがあるが，ご寛恕されたい．

1 複素関数論

参考文献は [J95] など．

D を複素平面 $\mathbf{C}$ の開集合， f を D 上の C^1 級関数とする．すなわち $z = x + \sqrt{-1}y$ とするとき， $f(x, y)$ が連続微分可能であるとする． f が $z \in D$ において正則であるとは，

$$\bar{\partial}f(z) = 0$$

がなりたつことをいう．

- $\mathcal{O}(D) := \{D \text{ 上の正則関数}\}$ とおく．
- 正則関数の実軸への制限として表される関数を実解析関数とよぶ．
- $\mathcal{A}(D) := \{D \text{ 上の実解析関数}\}$ とおく．

定理 1.1 (コーシーの積分定理)． D を $\mathbf{C}$ 内の単連結な領域，例えば D^2 とする． $f \in \mathcal{O}(D)$ とし， C を D 内の区分的に C^1 級な単純閉曲線，例えば半径 $0 < r < 1$ の円周とする．このとき，

$$\int_C f(\zeta) d\zeta = 0$$

である．

* 「まなぶ」ではないことに注意．

定理 1.2 (コーシーの積分定理). D を $\mathbf{C}$ 内の単連結な領域, 例えば D^2 とする. $f \in \mathcal{O}(D)$ とし, C を D 内の区分的に C^1 級な単純閉曲線, 例えば半径 $0 < r < 1$ の円周とする. このとき, C に囲まれる点 z_0 に対し,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_C \frac{1}{\zeta - z_0} f(\zeta) d\zeta = 0$$

がなりたつ.

f が z_0 で正則であることと, f が z_0 の近傍でテイラー展開

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

を持つことは同値である.

定義 1.3. $D_1 \subset D_2$ を $\mathbf{C}$ 内の領域とする. $f_1 \in D_1$, $f_2 \in D_2$ とする. $f_1 = f_2|_{D_1}$ のとき, f_2 は f_1 の D_2 への解析接続であるという.

定理 1.4 (一致の定理). $D_1 \subset D_2$ を $\mathbf{C}$ 内の開集合とする. 制限射 $\mathcal{O}(D_2) \rightarrow \mathcal{O}(D_1)$ は単射である.

2 境界値問題からの動機

2次元開円盤を D で表す. すなわち

$$D := \{z \in \mathbf{C} ; |z| < 1\}$$

である. D の境界である 1次元円周を S^1 で表す. すなわち

$$S^1 := \partial D = \{z \in \mathbf{C} ; |z| = 1\}$$

である. 次の問題を考える.

問題 2.1 (境界値問題 (ディリクレ問題)). f を S^1 上の C^∞ 級関数とする. このとき f を境界値とする D 上の調和関数 u を求めよ. すなわち, 次をみたす関数 u を求めよ.

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{on } D, \\ u|_{S^1} = f. \end{cases}$$

この問題の解法のひとつに Poisson 積分によるものがある. $f \in C^\infty(S^1)$ に対し, D 上の関数 $\mathcal{P}f$ を

$$\mathcal{P}f(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - |z|^2}{|e^{\sqrt{-1}\theta} - z|^2} f(\theta) d\theta$$

で定める. $\mathcal{P}f$ を f のポアソン積分とよぶ.

$$K_z = \frac{1 - |z|^2}{|e^{\sqrt{-1}\theta} - z|^2}$$

とにおいて, K_z をポアソン核とよぶこともある. $\mathcal{P}f$ は D 上の調和関数である.

$\mathcal{P}$ は線型写像

$$\mathcal{P}: C^\infty(S^1) \rightarrow \mathcal{H}(D)$$

を定める。ただし

$$\mathcal{H}(D) := \{D \text{ 上の調和関数}\}$$

である。

観察 2.2. $f, g \in C^\infty(S^1)$ に対し $\mathcal{P}f = \mathcal{P}g$ とすると、境界値の定義により、 $f = \mathcal{P}f|_{S^1} = \mathcal{P}g|_{S^1} = g$ である。したがって、 $\mathcal{P}$ は単射である。

関数 $\frac{1}{1-z}$ を考える。 $\frac{1}{1-z} \in \mathcal{H}(D)$ である。 $\frac{1}{1-z}\Big|_{S^1}$ は $1 \in S^1$ で微分できずポアソン積分で表せない。すなわち、 $\mathcal{P}$ は全射ではない。

以上の観察から次のような問題が考えられる。

問題 2.3. $\mathcal{P}$ が同型となるような“関数”のクラスを決定せよ。

3 シュヴァルツ分布

3.1 定義

$n \in \mathbf{N}$ を自然数とする。 $f \in C^\infty(S^1)$ に対し

$$\nu_n(f) := \sum_{k=0}^n \max_{0 \leq \theta < 2\pi} \left| \frac{d^k}{d\theta^k} f(\theta) \right|$$

とおく。このとき、

$$d(f, g) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\nu_n(f - g)}{1 + \nu_n(f - g)}$$

は $C^\infty(S^1)$ 上の距離を定める。この距離で $C^\infty(S^1)$ を線形位相空間とみなす。

連続線型写像 $T: C^\infty(S^1) \rightarrow \mathbf{C}$ をシュヴァルツ分布 (Schwartz distribution) とよぶ。

$$\mathcal{D}b(S^1) := \{S^1 \text{ 上のシュヴァルツ分布}\}$$

とおく。

注意 3.1. 実数直線 $\mathbf{R}$ 上の分布は $C_c^\infty(\mathbf{R})$ の (位相的な) 双対空間の元として定める。

分布 T の f での値 $T(f)$ をペアリング

$$\langle T, f \rangle$$

で表すこともある。

3.2 例や演算・性質

例 3.2. ディラックのデルタ関数を

$$\delta(f) = f(0)$$

で定める。これは S^1 上の分布である。

例 3.3. 実数直線上のディラックのデルタ関数を

$$\delta(f) = f(0)$$

で定める。これは $\mathbf{R}$ 上の分布である。

ところで、ペアリングの表示から

$$\langle \delta, f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) f(x) dx$$

ともかける。

分布の立場では微分を引数（テスト関数）の微分に押し付けて定義する。

定義 3.4. $T \in \mathcal{D}'(\mathbf{R})$ とする。 T の微分を

$$T'(f) = -T(f') = -\langle T, f' \rangle$$

で定める。

例 3.5. ヘヴィサイド関数 Y を

$$\langle Y, f \rangle := \int_0^{\infty} f(x) dx$$

で定める。 $Y(x)$ の微分を求める。

$$\begin{aligned} \langle Y', f \rangle &= -\langle Y, f' \rangle \\ &= -\int_0^{\infty} f'(x) dx \\ &= -[f(x)]_0^{\infty} \\ &= f(0) - 0 = \delta(f). \end{aligned}$$

よって、 $Y' = \delta$ である。

C^∞ 級関数は分布とみなせる。

定義 3.6. C^∞ 級関数 $f \in C^\infty(S^1)$ に対し、 T_f を

$$T_f(g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) g(\theta) d\theta$$

で定める。 T_f は S^1 上の分布である。

命題 3.7. $T : C^\infty(S^1) \hookrightarrow \mathcal{D}'(S^1)$ は連続な線形単射である。

3.3 問題について

観察 3.8. T に対し、

$$\tilde{\mathcal{P}}(T) = T(K_z) = \langle T, K_z \rangle$$

とおく。ただし、 K_z はポアソン核である。このとき、 $\tilde{\mathcal{P}}(T)$ は D 上の調和関数になる。また、 $f \in C^\infty$ に対し

$$\tilde{\mathcal{P}}(T_f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - |z|^2}{|e^{\sqrt{-1}\theta} - z|^2} f(\theta) d\theta = \mathcal{P}f$$

であり、 $\tilde{\mathcal{P}}$ は $\mathcal{P}$ の $\mathcal{D}'(S^1)$ への拡張になっている。 $\tilde{\mathcal{P}}$ も $\mathcal{P}$ で表す。

$T \in \mathcal{D}'(S^1)$ とする。 $\mathcal{P}(T) = 0$ とする。このとき、フーリエ級数が全て 0 になることが示せて、 $T = 0$ と

なる．よって $\mathcal{P}$ は単射である．

$e^{\frac{1}{1-z}}$ は調和関数である． $\mathcal{P}(T) = e^{\frac{1}{1-z}}$ となる $T \in \mathcal{D}b(S^1)$ が存在したと仮定する．これをフーリエ級数展開すると $T \notin \mathcal{D}b(S^1)$ であることが示せる．したがって， $\mathcal{P}: \mathcal{D}b(S^1) \rightarrow \mathcal{H}(D)$ は全射でない．

4 佐藤超関数

4.1 デルタ関数再論

実数直線上のディラックのデルタ関数の定義を思い出す．

$$\langle \delta, f \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) f(x) dx$$

だった．これは原点周りの円周 C をとるとコーシーの積分公式

$$f(0) = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_C \frac{1}{z} f(z) dz$$

と似ている．そこで次のようにしてみる． C の上を C_+ ，下を C_- とすると，

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_C \frac{1}{z} f(z) dz &= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_{C_+} \frac{1}{z} f(z) dz + \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_{C_-} \frac{1}{z} f(z) dz \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_{-C_+} -\frac{1}{z} f(z) dz - \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_{C_-} -\frac{1}{z} f(z) dz \\ &= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \left(\int_{-1+\sqrt{-10}}^{+1+\sqrt{-10}} -\frac{1}{z} f(z) dz - \int_{-1-\sqrt{-10}}^{+1-\sqrt{-10}} -\frac{1}{z} f(z) dz \right) \\ &= \int_{-1}^{+1} \left(-\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \right) \left(\frac{1}{x+\sqrt{-10}} - \frac{1}{x-\sqrt{-10}} \right) f(x) dx \end{aligned}$$

デルタ関数の式と比較すれば

$$\delta(x) = \left(-\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \right) \left(\frac{1}{x+\sqrt{-10}} - \frac{1}{x-\sqrt{-10}} \right)$$

と解釈できる．

4.2 定義

I を実数直線内の開区間とする． Ω を I を閉集合として含む複素平面の開集合とする．このとき， I 上の佐藤超関数の空間 $\mathcal{B}(I)$ を

$$\mathcal{B}(I) := \mathcal{O}(\Omega - I) / \mathcal{O}(\Omega)$$

で定める． $\mathcal{B}(I)$ は Ω の取り方によらない．（あるいは余極限

$$\mathcal{B}(I) = \operatorname{colim}_{\Omega} \mathcal{O}(\Omega - I) / \mathcal{O}(\Omega)$$

として定めてもよい．） $a < b$ を用いて $I = (a, b)$ とかくとき，

$$\mathcal{O}(\Omega - I) \cong \mathcal{O}(\Omega \cap H^+) \oplus \mathcal{O}(\Omega \cap H^-)$$

が成り立つので, $\mathcal{B}(I)$ の元 f に対し, $(F_+, F_-) \in \mathcal{O}(\Omega \cap H^+) \oplus \mathcal{O}(\Omega \cap H^-)$ を用いて,

$$f = [(F_+, F_-)]$$

とかける. これを

$$f(x) = F_+(x + \sqrt{-1}0) - F_-(x - \sqrt{-1}0)$$

ともかく.

4.3 例や演算・性質

例 4.1. ディラックのデルタ関数を

$$\delta(x) = \left[-\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \frac{1}{z} \right]$$

で定める.

微分は定義関数の微分の類として定める.

例 4.2. ヘヴィサイド関数 Y を

$$Y(x) = \left[-\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \log(-z) \right]$$

で定める. $Y(x)$ の微分を求める.

$$\begin{aligned} Y'(x) &= \left[-\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \log(-z) \right] \\ &= \left[-\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \frac{1}{-z} \times (-1) \right] \\ &= \left[-\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \frac{1}{z} \right] \\ &= \delta(x) \end{aligned}$$

となる.

例 4.3. $(x + \sqrt{-1}0)^\alpha$ を

$$(x + \sqrt{-1}0)^\alpha := [z^\alpha, 0]$$

で定める.

例 4.4. f を実解析関数とする. このとき

$$[(f, 0)]$$

とすると超関数が定まる. よって $\mathcal{A} \hookrightarrow \mathcal{B}$ が定まる.

4.4 問題について

コンパクトな実解析多様体, 例えば S^1 上では, $\mathcal{B}(S^1)$ は $\mathcal{A}(S^1)$ の双対空間と同型であることが知られている.

定理 4.5. $\mathcal{P}$ は

$$\mathcal{P}: \mathcal{B}(S^1) \rightarrow \mathcal{H}(D)$$

に拡張される. さらにこれは同型である.

5 応用: Helgason 予想

$s \in \mathbf{C}$ と $C^\infty(S^1)$ に対し,

$$\mathcal{P}_s f(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} K_z^s f(\theta) d\theta$$

とおく.

$$\mathcal{H}_\lambda(D) := \{u \in C^\infty(D) ; (1-x^2-y^2)^2 \Delta u(z) = \lambda u(z)\}$$

とすると, 線型写像

$$\mathcal{P}_s: C^\infty(S^1) \rightarrow \mathcal{H}_{4s(s-1)}(D)$$

が定まる.

Helgason は次を示した.

定理 5.1 (Helgason, 1970). $\mathcal{P}_s$ は

$$\mathcal{P}_s: \mathcal{B}(S^1) \rightarrow \mathcal{H}_{4s(s-1)}(D)$$

に拡張される. さらにこれは同型である.

Helgason はさらに次の予想を提示した.

予想 5.2 (Helgason 予想). 一般の比コンパクト型リーマン対称空間上の同次固有関数の空間は, “境界” 上の佐藤超関数の空間とポアソン積分で同形であろう.

定理 5.3 ([KKOOT78]). Helgason 予想は正しい.

この予想の解決には超局所解析の理論が用いられた.

6 超局所解析

関数の特異性を方向別に調べる. Ω を $\mathbf{R}^n$ の開集合とする.

まず

$$\text{singsupp}(f) := \{x \in \Omega ; f \text{ は } x \text{ で解析的でない}\}$$

とおく. Ω の余接束 $T^*\Omega$ を

$$T^*\Omega := \Omega \times \mathbf{R}^n$$

で定める. また,

$$T^*\Omega := \Omega \times (\mathbf{R}^n \setminus \{0\})$$

とおく.

定義 6.1. $f = [F_+, F_-] \in \mathcal{B}(\Omega)$ を超関数とする. $(x; \xi) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\Omega$ とする. f が $(x; \xi)$ で超局所解析的 (microanalytic) であるとは, 実数 ε で, $\xi > 0$ なら F_+ が, $\xi < 0$ なら F_- が, $(x; -\varepsilon\xi)$ の近傍に解析接続できるものが存在することをいう.

f の特異性スペクトル (singularity spectrum) $\text{S.S.}(f)$ あるいは波面集合 (wavefront set) $\text{WF}(f)$ を

$$\text{S.S.}(f) := \left\{ (x; \xi) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\Omega ; f \text{ は } (x; \xi) \text{ で超局所解析的でない} \right\} \cup \text{supp}(f)$$

と定義する.

$\pi: T^*\Omega \rightarrow \Omega$ を射影 $\pi(x, \xi) = x$ とする. $\dot{\pi}$ を π の $\dot{T}^*\Omega$ への制限とする. このとき,

$$\dot{\pi}(\text{S.S.}(f)) = \text{singsupp}(f)$$

が成り立つ.

例 6.2. • $\text{S.S. } \delta = \dot{\pi}^{-1}(0)$

• $\text{S.S. } Y = \dot{\pi}^{-1}(0)$

• $\text{S.S. } \frac{1}{x + \sqrt{-1}0} = \left\{ (0; \sqrt{-1}\xi) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\mathbf{R} ; \xi > 0 \right\}$

• $\text{S.S. } \frac{1}{\langle x, a \rangle + \sqrt{-1}0} = \left\{ (x; \sqrt{-1}\xi) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\mathbf{R}^n ; \langle x, a \rangle, \xi \in \mathbf{R}^+ a \right\}$

•

$$\begin{aligned} \text{S.S. } \frac{1}{(x_1 + \sqrt{-1}0)(x_2 + \sqrt{-1}0)} &= \left\{ (0; \sqrt{-1}\xi) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\mathbf{R}^2 ; \xi \geq 0 \right\} \\ &\cup \left\{ (0, x_2; \sqrt{-1}\xi_1, 0) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\mathbf{R}^2 ; \xi_1 \geq 0 \right\} \\ &\cup \left\{ (x_1, 0; 0, \sqrt{-1}\xi_2) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\mathbf{R}^2 ; \xi_2 \geq 0 \right\} \end{aligned}$$

微分作用素に対しても余接束の部分集合を考えることができる.

定義 6.3. P を実解析関数を係数とする Ω 上の線形偏微分作用素とする. P の階数が m であり, P が

$$P(x, \partial_x) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial_x^\alpha$$

と表されているとする. このとき, P の主要表象 (principal symbol) $\sigma(P)$ を

$$\sigma(P)(x, \xi) = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x) \xi^\alpha$$

で定める. P の特性多様体 (characteristic variety) $\text{Char}(P)$ を

$$\text{Char}(P) := \left\{ (x; \xi) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\Omega ; \sigma(P)(x, \xi) = 0 \right\}$$

で定める.

$\text{Char } P = \emptyset$ のとき, P は楕円型 (elliptic) であるという.

次が主定理.

定理 6.4 (佐藤の基本定理 [Sato69, Sato70]). Ω を $\mathbf{R}^n$ の開集合とする. P を実解析関数を係数とする Ω 上の線形偏微分作用素とする. f を Ω 上の超関数とする. u を微分方程式

$$Pu = f$$

の超関数解とする. このとき次が成り立つ.

$$\text{S.S.}(u) \subset \text{Char}(P) \cup \text{S.S.}(f).$$

例 6.5. $\Omega = \text{Int } D^2 \subset \mathbf{R}^2$ とする. $P = \Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2$ とする. 微分方程式

$$\Delta u = 0$$

を考える. $\sigma(\Delta) = \xi_1^2 + \xi_2^2$ であるから

$$\text{Char } P = \emptyset.$$

すなわち Δ は楕円型である. また, $\text{S.S. } 0 = \emptyset$ であるから,

$$\text{S.S. } u \subset \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

したがって, $\text{S.S. } u = \emptyset$ である. 底空間に射影して

$$\text{singsupp } u = \emptyset.$$

すなわち, 調和関数は実解析的である.

もっと一般に, 次も示された.

定理 6.6. 楕円型微分方程式 $Pu = 0$ の解は実解析的である.

これは楕円型正則性 (elliptic regularity) 定理と呼ばれる, 偏微分方程式論における基本定理である.

注意 6.7. 余接束 (余法束) 上の層 $\mathcal{C}$ と層の射 $\text{sp}: \mathcal{B} \rightarrow \pi_* \mathcal{C}$ であって

$$0 \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \xrightarrow{\text{sp}} \pi_* \mathcal{C} \rightarrow 0$$

が完全となるものがある. $\mathcal{C}$ の切断を超局所関数とよぶ. $\text{S.S. } u$ は $\text{supp sp}(u)$ とみなせる.

おわりに

参考文献の紹介をする. 前半の第 2, 3, 5 節は [Ok97] に沿って述べた. 複素関数論について, [J95] を挙げる. [J95] には佐藤超関数についての記述もある. 佐藤超関数については, [Kan96, Mori76] が有名な入門書である. 佐藤幹夫本人によるもの [Sato58] もぜひ目を通すとよいと思う. 超局所解析も理論的に勉強するには [KKK80] が挙げられる.

代数解析全般を導来圏の立場から述べるには, 層の超局所理論を用いるのが基本的である. 導来圏や層の (超局所) 理論の専門書として, [KS90] を挙げる.

Schwartz の分布の立場からの超局所解析については [ALPDO] を挙げる. Helgason 予想については, 原論

文 [KKKOOT78] の他に [MO77, Os85] も参考にした.

参考文献

- [ALPDO] Lars Hörmander, *The analysis of linear partial differential operators I*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 256, Springer, 1983.
- [J95] 神保道夫, 複素関数入門, 岩波講座 現代数学への入門 4, 岩波書店, 1995; 新装版, 2024.
- [Kan96] 金子晃, 新版 超関数入門, 東京大学出版会, 1996.
- [KKK80] 柏原正樹, 河合隆裕, 木村達雄, 代数解析学の基礎, 紀伊國屋数学叢書 18, 紀伊國屋書店, 1980.
- [KKKOOT78] M. Kashiwara, A. Kowata, K. Minemura, K. Okamoto, T. Oshima, M. Tanaka, *Eigenfunctions of invariant differential operators on a symmetric space*, Ann. of Math., 107 (1978), pp.1–39.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Mori76] 森本光生, 佐藤超関数入門, 共立出版, 1976.
- [MO77] 峰村勝弘, 大島利雄, 確定特異点型境界値問題と表現論, 数学 29 (1977), pp.243–253.
- [Ok97] 岡本清郷, フーリエ解析の展望, すうがくぶっくす 17, 朝倉書店, 1997.
- [Os85] 大島利雄, 半単純対称空間上の調和解析, 数学 37 (1985), pp.97–112.
- [Sato58] 佐藤幹夫, 超関数の理論, 数学 10 (1958) pp.1–27.
- [Sato69] Mikio Sato, *Hyperfunctions and partial differential equations*, Proc. Int. Conf. on Functional Analysis, Tokyo, pp.91–94, 1969.
- [Sato70] Mikio Sato, *Regularity of Hyperfunction Solutions of Partial Differential equations*, Actes, Congres intern. Math., Tome 2, pp.785–794, 1970.